படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது இரு முனை மாற்று எடுகோள் என்பதால் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\alpha = 0.01$ ஐப் பொறுத்து $t_e = t_{m+n-2,\frac{\alpha}{2}} = t_{16,0.005} = 2.921$

படி 7 : முடிவு

இது இரு முனை சோதனை என்பதால் தீர்மானிக்கும் பகுதியானது மறுக்கும் விதி $|t_0| < t_e = t_{m+n-2,\frac{\alpha}{2}} = t_{16,0.005} = 2.921$ என்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி தகவல்களுக்கு $|t_0| = 1.3957 < t_e = 2.921$ கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி தகவல்கள் H_0ஐ மறுப்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் தரவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே இருபிரிவுகளிலும் மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்கள் சமம் என அறிகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.4

இருவகையான மின்கலங்களின் ஆயுட் காலத்தை (மணிகளில்) அறிந்துகொள்ள சோதனைக்கு உட்படுத்த பட்டதில் கீழ்க்கண்டத் தரவுகள் பெறப்பட்டன.

வகை	மின்கலங்களின் எண்ணிகை	சராசரி ஆயுட் காலம் (மணிகளில்)	மாதிரி திட்டவிலக்கம்
A	14	94	16
B	13	86	20

இருவகையான மின்கலங்களின் ஆயுட்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மாறுபாடு உள்ளதா என 5% மிகைகாண் நிலையில் காண்க.

தீர்வு:

படி 1 : கருதுகோள்கள்

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu_X = \mu_Y$

A மற்றும் B வகை மின்கலங்களின் ஆயுட்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றம் இல்லை.

மாற்று கருதுகோள் $H_0 : \mu_X \neq \mu_Y$

A மற்றும் B இருவகையான மின்கலங்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் வெவ்வேறானவை. (இது ஒரு இரு முனை மாற்று கருதுகோள்).

படி 2 : தரவு தொகுப்பு

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி தரவுகள்:

$m = A$ வகை மின்கலங்களின் எண்ணிக்கை = 14

$n = B$ வகை மின்கலங்களின் எண்ணிக்கை = 13

$\bar{x}$ = A வகை மின்கலத்தின் சராசரி ஆயுட்காலம் (மணிகளில்) = 94

$\bar{y}$ = B வகை மின்கலத்தின் சராசரி ஆயுட்காலம் (மணிகளில்) = 86

$s_X = A$ வகை மின்கலத்தின் திட்டவிலக்கம் =16

$s_Y = B$வகை மின்கலத்தின் திட்டவிலக்கம் = 20

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 52 1/28/2020 7:11:54 PM